

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame dell'11 Settembre 2008

1. Siano π il piano di equazione $x - 2y + z = 0$ e, per ogni $\lambda \in \mathbb{R}^*$, r_λ la retta avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= \lambda t + 1 \\ y &= 3\lambda^2 t + 2 \\ z &= \lambda^3 t \end{cases}$$

- a) Dire se esistono valori di λ per i quali r_λ è parallela a π .
b) Dire se esistono valori di λ per i quali r_λ è perpendicolare a π .
c) Dire se esistono due valori λ_1 e λ_2 di λ per i quali r_{λ_1} ed r_{λ_2} hanno direzioni perpendicolari.
2. Siano C l'ellisse di equazione $x^2 + xy + y^2 - x - y = 0$ e T la sua tangente nell'origine. Determinare le due tangenti a C perpendicolari a T .
3. Sia C la curva avente la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= 2t \\ y &= 1 - t^2 \\ z &= \frac{1}{1+t^2} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- a) Dire se la curva è piana.
b) Determinare la proiezione ortogonale C' di C sul piano π di equazione $x + y + z = 1$.
4. Siano V e W i sottospazi di $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ generati rispettivamente dalle matrici A_{ab} del tipo

$$\begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & 1 & a \\ 0 & a & b \end{pmatrix}$$

e dalle matrici B_{ab} del tipo

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ b & 1 & a \\ a & b & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base per V e una per W .
b) Determinare una base per $V \cap W$.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame dell'11 Settembre 2008 - Esempi di soluzioni

1. π ha vettore normale $(1, -2, 1)$ ed r_λ ha vettore direzionale $(\lambda, 3\lambda^2, \lambda^3)$ e quindi, poiché $\lambda \neq 0$, anche $(1, 3\lambda, \lambda^2)$. Allora

- a) La condizione di parallelismo è $(1, 3\lambda, \lambda^2) \cdot (1, -2, 1) = 1 - 6\lambda + \lambda^2 = 0$, e quindi è soddisfatta per $\lambda = 3 - 2\sqrt{2}$ e $\lambda = 3 + 2\sqrt{2}$.
b) La condizione di perpendicolarità è $(1, 3\lambda, \lambda^2) = \rho(1, -2, 1)$, da cui si ricava $\rho = 1$ (prima componente), $\lambda = \pm 1$ (terza componente), e $\pm 3 = -2$ (seconda componente), che è assurda; quindi nessuna retta r_λ è perpendicolare a π .
c) r_{λ_1} ed r_{λ_2} hanno direzioni perpendicolari se e solo se

$$(1, 3\lambda_1, \lambda_1^2) \cdot (1, 3\lambda_2, \lambda_2^2) = 1 + 9\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1^2\lambda_2^2 = 0$$

cioè se e solo se il prodotto $\lambda_1\lambda_2$ è radice del polinomio $X^2 + 9X + 1$.

Questo polinomio ha due radici reali k_1 e k_2 e allora se ad esempio $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = k_1$ le rette r_{λ_1} ed r_{λ_2} hanno direzioni perpendicolari.

2. Per trovare la retta T intersechiamo le rette di equazioni $y = mx$ con C e cerchiamo i valori di m per i quali le due soluzioni sono coincidenti. Otteniamo l'equazione

$$x^2 + mx^2 + m^2x^2 - x - mx = (m^2 + m + 1)x^2 - (1 + m)x = 0$$

una cui soluzione è $x_1 = 0$ mentre l'altra è $x_2 = \frac{1+m}{m^2+m+1}$.

Le due soluzioni coincidono per $m = -1$ e quindi T è la retta di equazione $x + y = 0$.

Quindi le rette richieste hanno equazioni del tipo $y = x + k$.

Esse sono tangenti a C quando l'equazione $3x^2 + (3k - 2)x + k(k - 1) = 0$ ha due soluzioni coincidenti, il che accade per $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Le equazioni delle tangenti richieste sono quindi $y = x - \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $y = x + \frac{\sqrt{3}}{2}$.

3. a) Se esistesse un piano di equazione $ax + by + cz + d = 0$ contenente la curva, l'equazione

$$a2t + b(1 - t^2) + \frac{c}{1 + t^2} + d = 0$$

dovrebbe essere soddisfatta per tutti i valori di t .

Allora dovrebbe essere soddisfatta per tutti i valori di t anche l'equazione polinomiale

$$-bt^4 + 2at^3 + dt^2 + 2at + b + c + d = 0$$

Ma l'unico polinomio che ha più radici del suo grado è il polinomio nullo, quindi $a = b = c = d = 0$, cioè il piano non esiste e la curva non è piana.

- b) La direzione della proiezione è quella del vettore $(1, 1, 1)$, ortogonale al piano π .
Il cilindro avente C come direttrice e generatrici parallele a $(1, 1, 1)$ ha rappresentazione parametrica

$$\begin{aligned}x &= 2t + s \\y &= 1 - t^2 + s \\z &= \frac{1}{t^2+1} + s\end{aligned}$$

L'intersezione con il piano π conduce all'equazione

$$2t + 1 - t^2 + \frac{1}{t^2+1} + 3s = 0$$

da cui si ricava $s = \frac{1}{3}(t^2 - 2t - \frac{1}{t^2+1})$.

Quindi C' ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{aligned}x &= 2t + \frac{1}{3}(t^2 - 2t - \frac{1}{t^2+1}) = \frac{1}{3}\left(t^2 + 4t - \frac{1}{t^2+1}\right) \\y &= 1 - t^2 + \frac{1}{3}(t^2 - 2t - \frac{1}{t^2+1}) = 1 - \frac{1}{3}\left(2t^2 + 2t + \frac{1}{t^2+1}\right) \\z &= \frac{1}{t^2+1} + \frac{1}{3}(t^2 - 2t - \frac{1}{t^2+1}) = \frac{1}{3}\left(t^2 - 2t + \frac{2}{t^2+1}\right)\end{aligned}$$

4. a) Una base per V si ottiene ponendo in A_{ab} $a = b = 0$, $a = 1$ e $b = 0$, $a = 0$ e $b = 1$ ed è quindi costituita dalle matrici

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

È evidente infatti la loro indipendenza, mentre la relazione

$$A_{ab} = (1 - a - b)A_1 + aA_2 + bA_3$$

dimostra che esse generano tutti i generatori e quindi tutti gli elementi di V .

Analogamente, le matrici

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

sono chiaramente indipendenti e la relazione

$$B_{ab} = (1 - a - b)B_1 + aB_2 + bB_3$$

dimostra che esse generano tutti i generatori e quindi tutti gli elementi di W .

- b) Per determinare gli elementi di $V \cap W$ studiamo la relazione

$$\alpha A_1 + \beta A_2 + \gamma A_3 = \alpha' B_1 + \beta' B_2 + \gamma' B_3$$

Da essa si deduce facilmente che $\beta = \gamma = \beta' = \gamma' = 0$ e che $\alpha = \alpha'$.

Quindi $V \cap W = \{\lambda A_1 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$, la sua dimensione è 1 e una sua base è costituita dalla matrice A_1 .